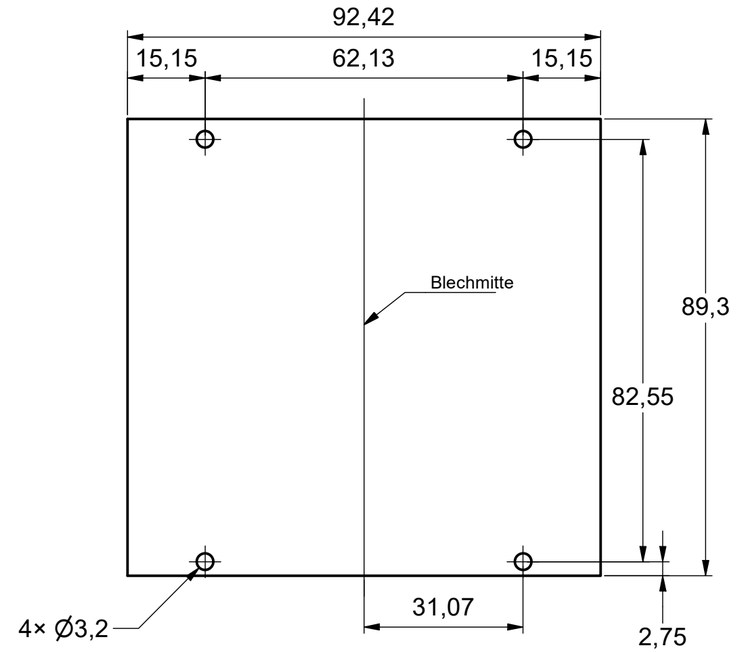
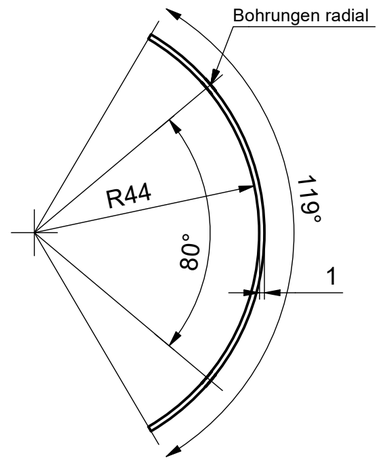
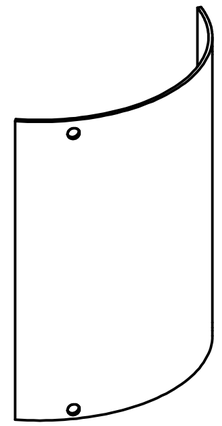
Zuschnitt, vor dem Rollen (1 : 1)



Draufsicht, gerollt (1 : 1)



Isometrie (1 : 1,33)



Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
3. Blech 1 mm, gerollt auf Innen-Ø88, Bogen 119°.
4. Bohrungen Ø3,2 radial, unten 2,75 über der Unterkante.
5. Blech muss am Edelstahlring Ø88 anliegen.

Teil-Nr.	Anzahl
106	3x

Werkstoff: Aluminium EN AW-5754

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Abdeckblech

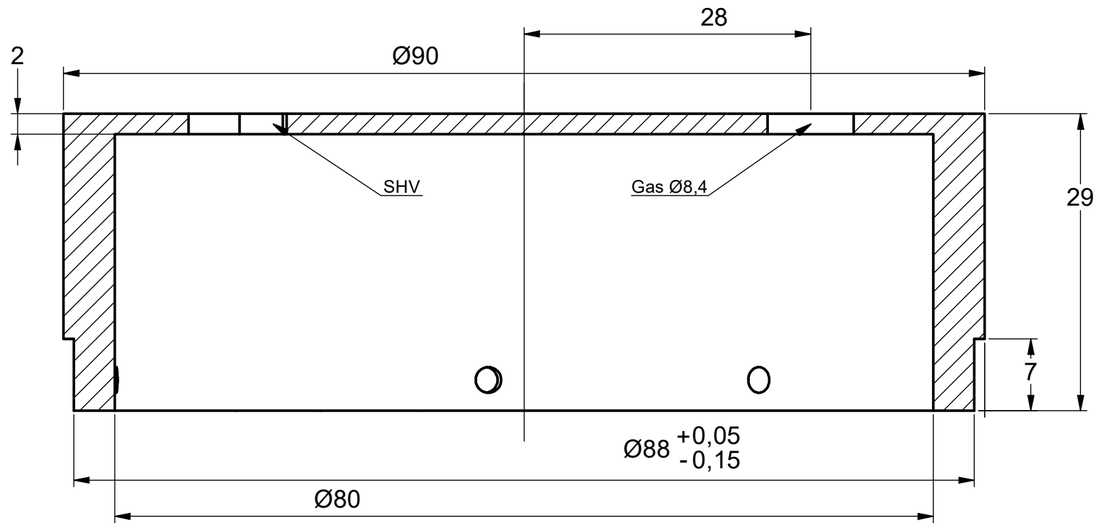
Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Abdeckblech.stp

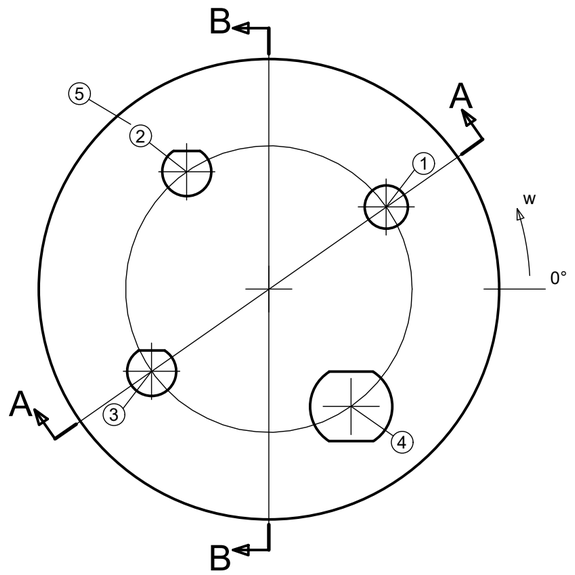
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

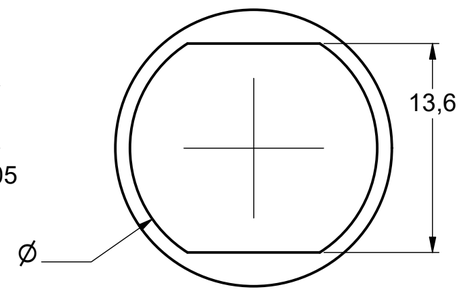
A - A (2 : 1)



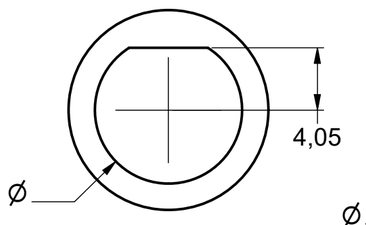
Draufsicht (1 : 1)



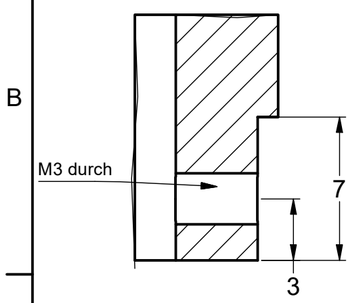
Y (3 : 1) N-Buchse



Z (3 : 1) SHV



B - B (4 : 1)



Bohrungen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø8,4 durch (Swagelok SS-200-61)	Ø56	35°	1
2	Ø9,6 durch, Abflachung 4,05 von Mitte (SHV), Z	Ø56	125°	1
3	wie 2	Ø56	215°	1
4	Ø16,1 durch, Doppel-D SW 13,6 (N-Buchse), Y	Ø56	305°	1
5	M3 radial durch Zapfenwand, Mitte 3 über Unterseite	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Deckel.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Lage der Abflachungen beliebig, parallel zur X-Achse.
5. Zapfen Ø88 passend in die Abdeckbleche.

Teil-Nr.	Anzahl
107	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Deckel

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

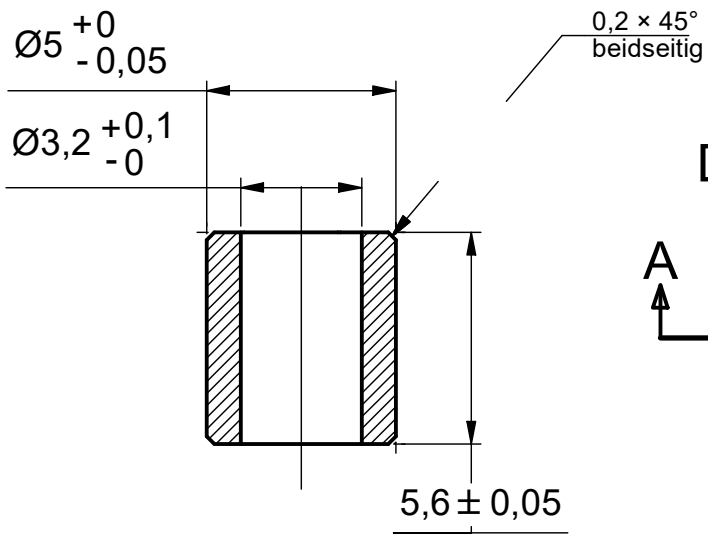
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Deckel.stp

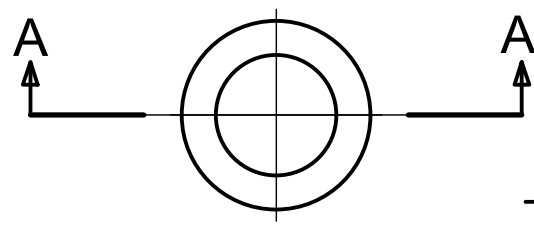
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

A - A (5 : 1)



Draufsicht (5 : 1)



Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
3. Alle 9 Hülsen gleich lang (±0,05), Stirnflächen plan und parallel.

Teil-Nr.	Anzahl
108	9x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Distanzhülse

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

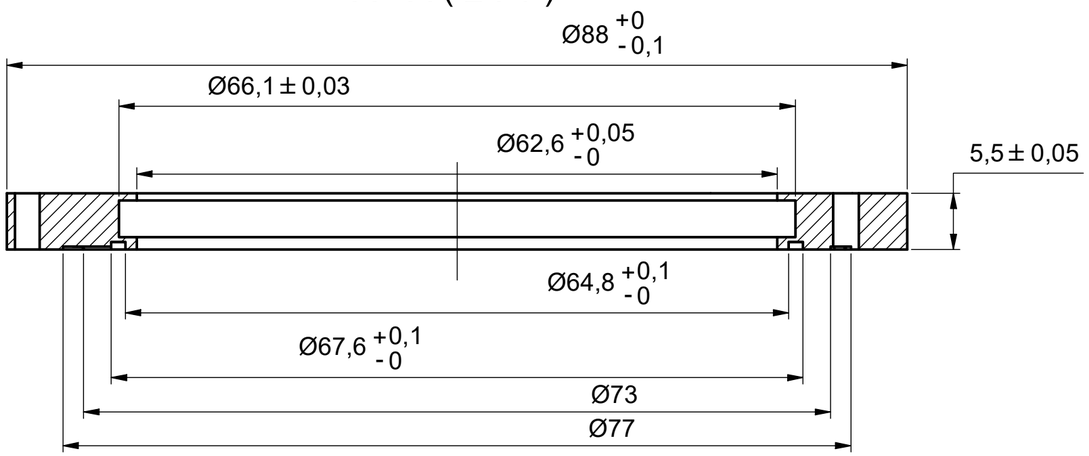
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Distanzhuelse.stp

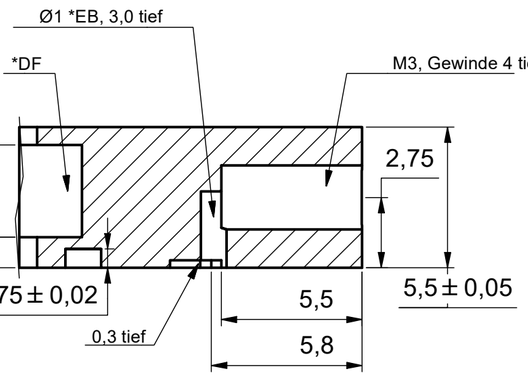
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

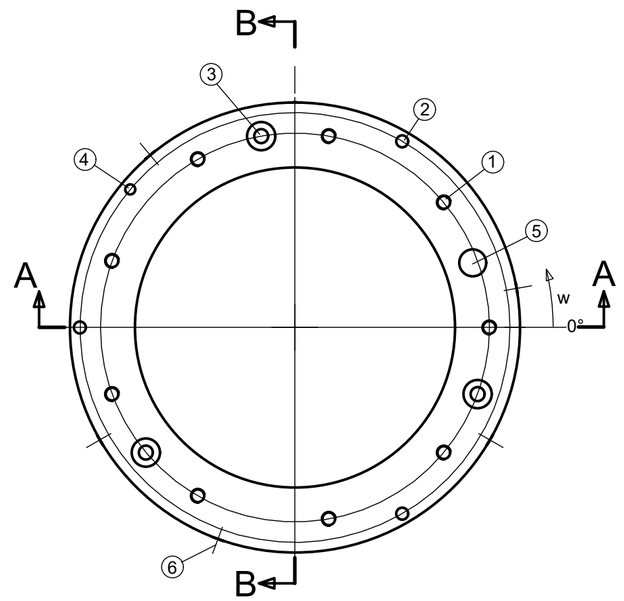
A - A (2 : 1)



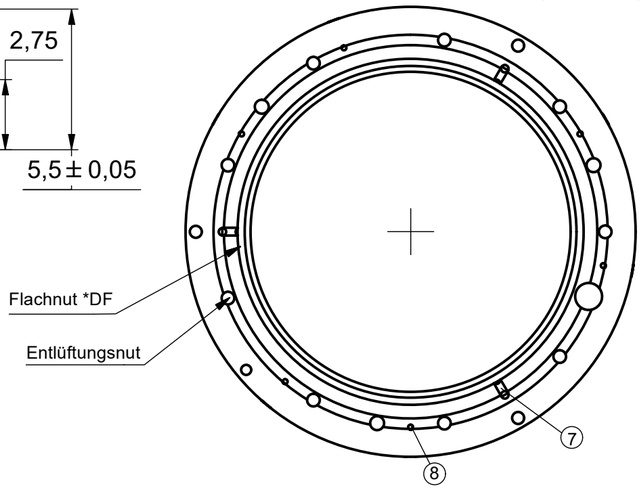
B - B (5 : 1)



Draufsicht (1 : 1)



Ansicht von unten (1 : 1)



Bohrungstabelle				
	Bohrung	Lage	Winkel	n
1	M3 durch	Ø76	0° + n·40°	9
2	Ø2,4 durch	Ø84	60°, 180°, 300°	3
3	Ø2,7 durch, Senkung 90° Ø5,5 oben	Ø76	100°, 220°, 340°	3
4	Ø2 H7 durch (Passstift)	Ø84	140°	1
5	Ø5,3 durch (Keramikhülse)	r 37	20°	1
6	M3 radial, 4 tief, Bohrung 5,5, Mitte 2,75 ü. Unters.	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6
7	Kerbe unten 1,5 breit, 0,3 tief, r 33,5 bis r 36,8	—	60°, 180°, 300°	3
8	Ø1 *EB von unten, 3,0 tief	r 38,2	wie 6	6

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Edelstahlring.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. *DF Radialnut, Flachnut und Unterseite Ra 0,8.
5. Ober- und Unterseite planparallel 0,02.
6. Ansicht von unten ist gespiegelt.

Teil-Nr.	Anzahl
104	1x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Edelstahlring

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

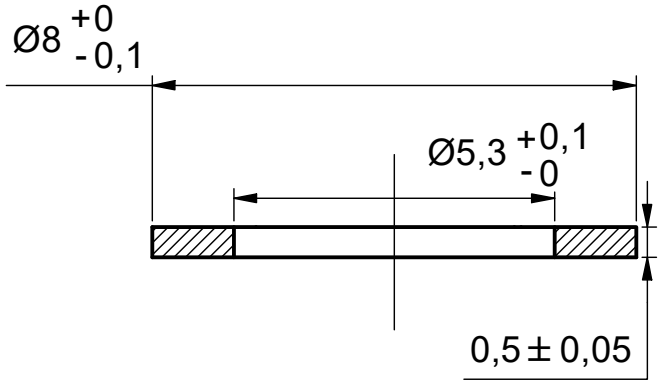
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Edelstahlring.stp

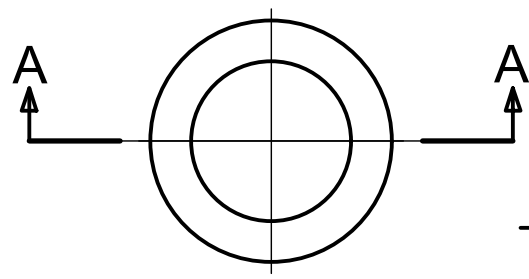
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

A - A (8 : 1)



Draufsicht (4 : 1)



Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.

Teil-Nr.	Anzahl
109	9x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07		
2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Federscheibe

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

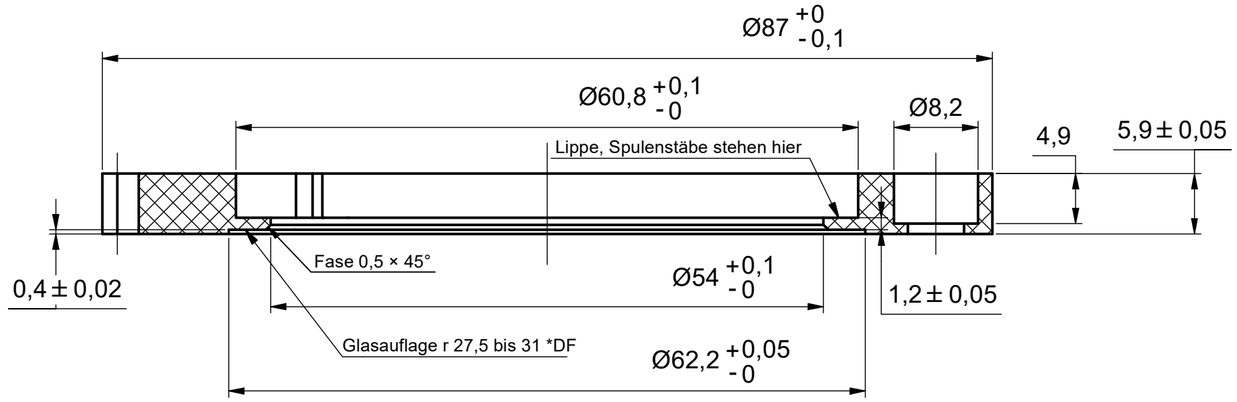
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Federscheibe.stp

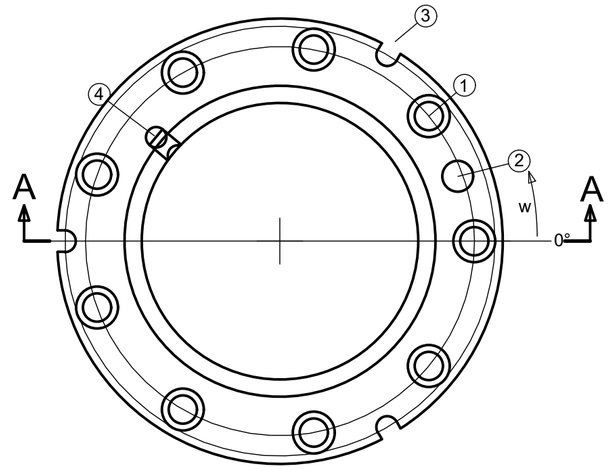
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

A - A (2 : 1)



Draufsicht (1 : 1)



Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_GFK_Ring_oben.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Glasauflage *DF eben 0,02, Ra 1,6.

Bohrungen und Konturen

	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø5,5 durch, Ansenkung Ø8,2 × 4,9 tief von oben	Ø76	0° + n·40°	9
2	Ø6 durch (Keramikhülse)	r 37	20°	1
3	Randnut 4,2 breit durch, inneres Ende R2,1 um Ø84, nach außen offen	Ø84	60°, 180°, 300°	3
4	Anschlussnut Spule 4 breit, 4,3 tief, Grund = Lippe oben	—	140°	1

Teil-Nr.	Anzahl
105	1x
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

GFK-Ring oben

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

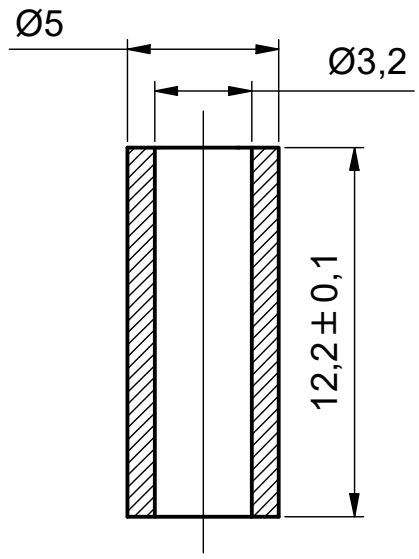
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_GFK_Ring_oben.stp

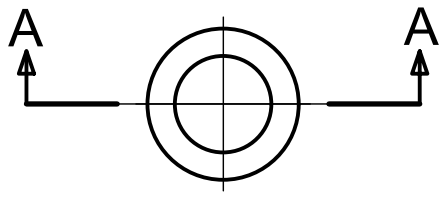
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

A - A (4 : 1)



Draufsicht (4 : 1)



Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kaufteil Al2O3-Rohr Ø5 × Ø3,2, auf Länge trennen.
3. Stirnflächen plan und parallel, Kanten leicht gebrochen.

Teil-Nr.	Anzahl
111	1x
Werkstoff:	Keramik Al2O3

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Keramikhülse

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

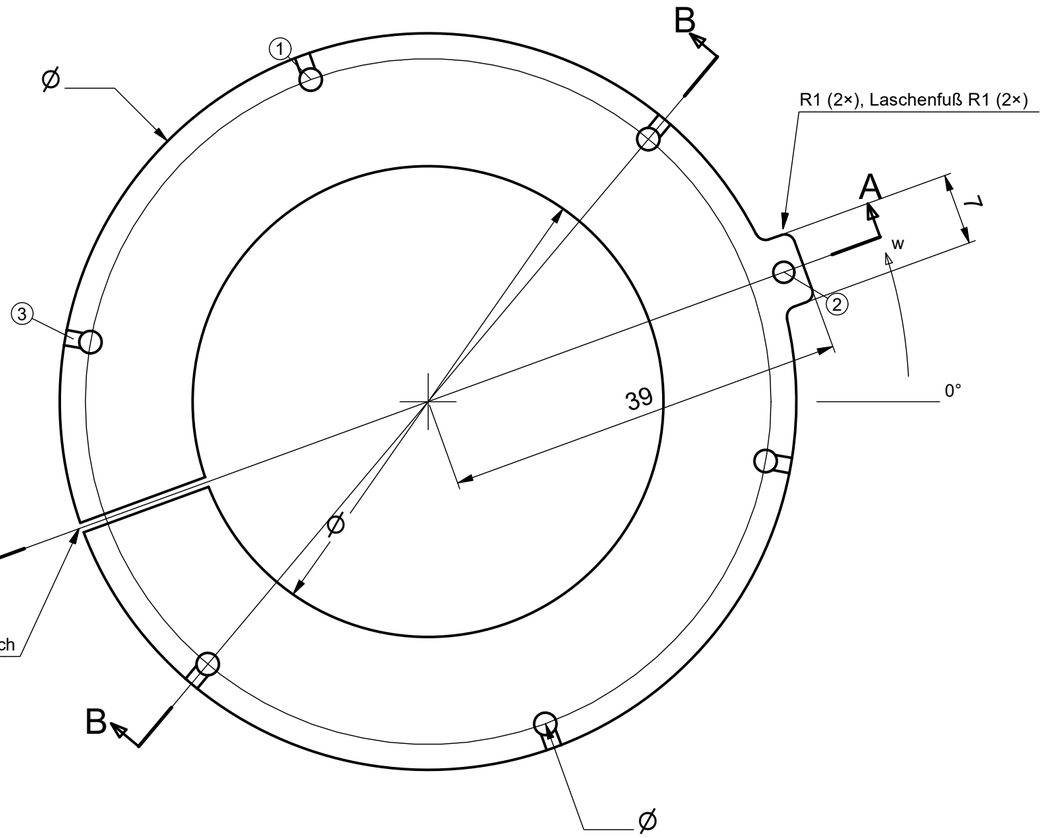
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Keramikhuelse.stp

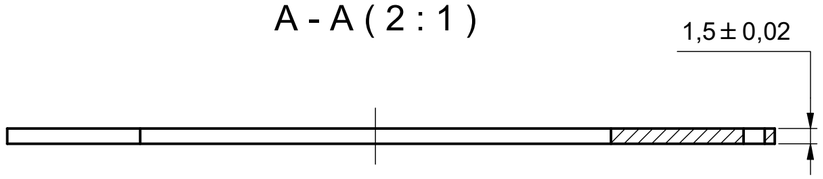
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

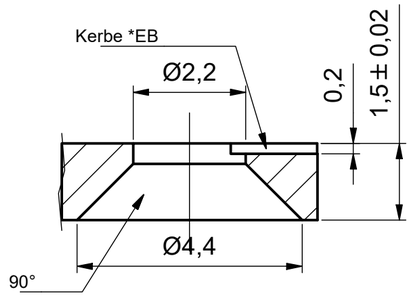
Draufsicht, Blendenseite (2 : 1)



A - A (2 : 1)



B - B (10 : 1)



Bohrungen und Konturen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø2,2 durch, Senkung 90° Ø4,4 von unten	Ø67	50° + n·60°	6
2	M2,5 durch (Kontaktbolzen)	r 37	20°	1
3	Kerbe oben *EB 1,5 breit, 0,2 tief, Bohrungsmitte bis Rand	—	wie 1	6
—	Schlitz 1,0 durch, ganzer Ring	—	200°	1
—	Lasche 7,0 breit bis r 39,0, Ecken R1, Fuß R1	—	20°	1

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Klemmring.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Beide Seiten plan geschliffen, Ebenheit 0,02.
5. Blendenseite (oben) gratfrei, keine Kratzer.

Teil-Nr.	Anzahl
102	1x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Klemmring

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

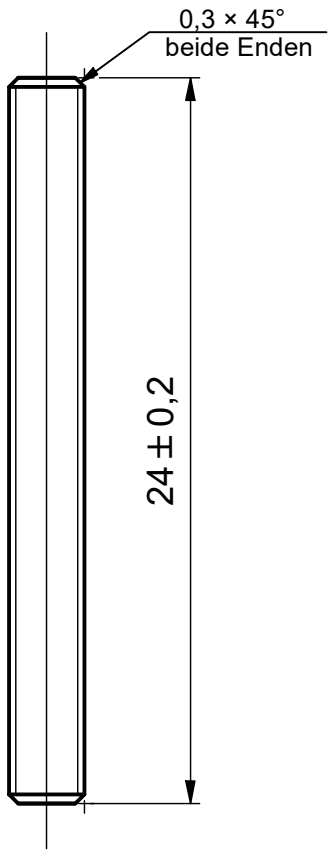
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Klemmring.stp

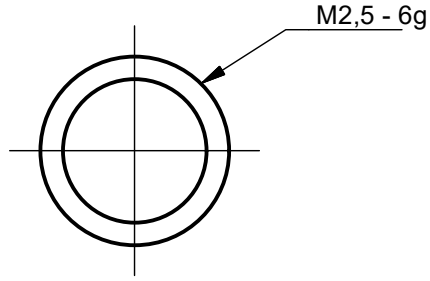
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Ansicht (4 : 1)



Stirnansicht (10 : 1)



Hinweise

1. Gewindestange DIN 976-1 M2,5 A2-70, auf 24 ablängen.
2. Gewinde gängig, gratfrei.

Teil-Nr.	Anzahl
110	1x
Werkstoff:	A2-70

Fachbereich 07		
2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Kontaktbolzen

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

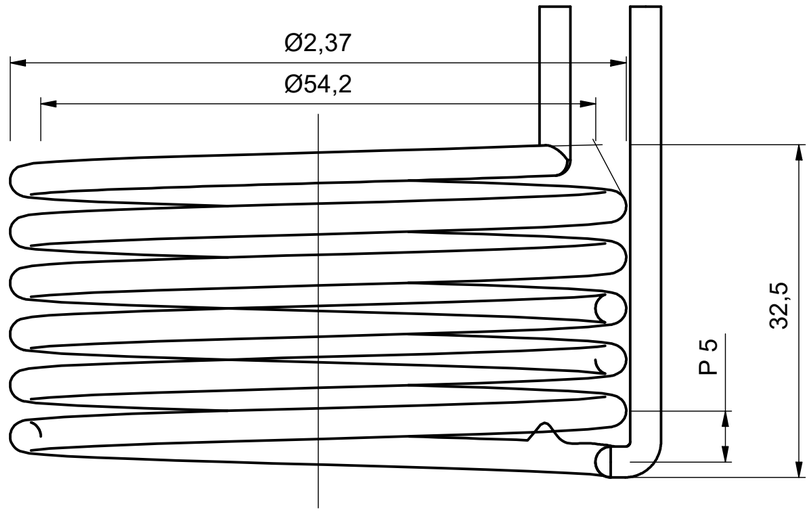
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Kontaktbolzen.stp

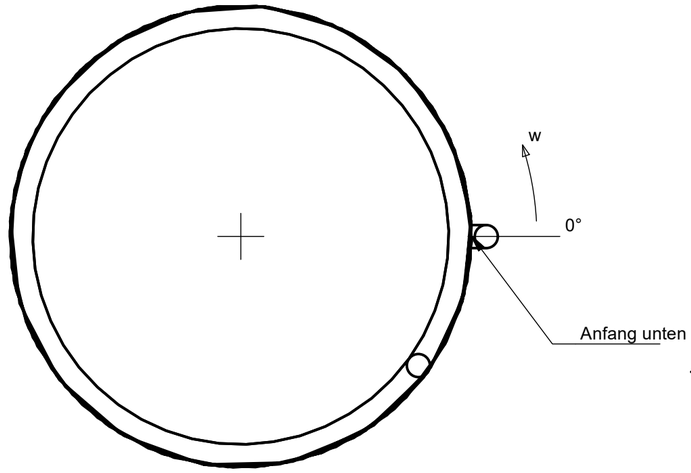
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Vorderansicht (2 : 1)



Draufsicht (1,5 : 1)



Spulendaten	
Größe	Wert
Draht	Cu Ø3,0
Drahtmitte	Ø57,2
Windungen	5,9
Steigung	5 mm, rechtsgängig
Lücke zwischen Windungen	2 mm
Drahtlänge Wendel	1061 mm + Anschlüsse
Unterkante ab Blendenunterseite	13,05 mm

Hinweise

1. Rechtsgängig, wie die Nut der Spulenstäbe.
2. Drahtenden nicht kürzen, Länge wird beim Einbau angepasst.

Teil-Nr.	Anzahl
113	1x
Werkstoff:	Kupfer

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Spule

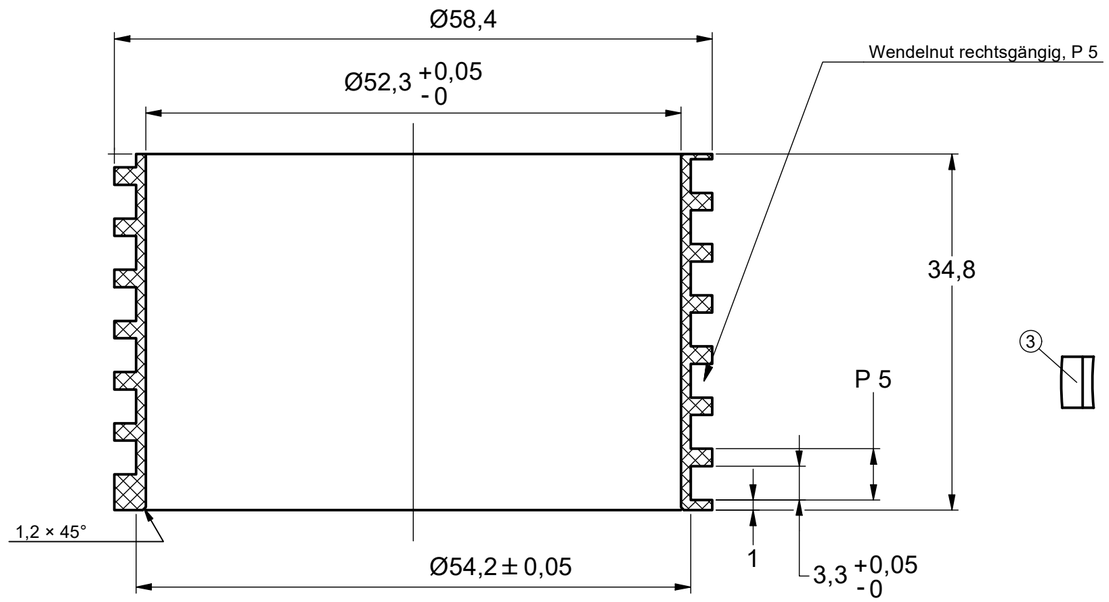
Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spule.stp

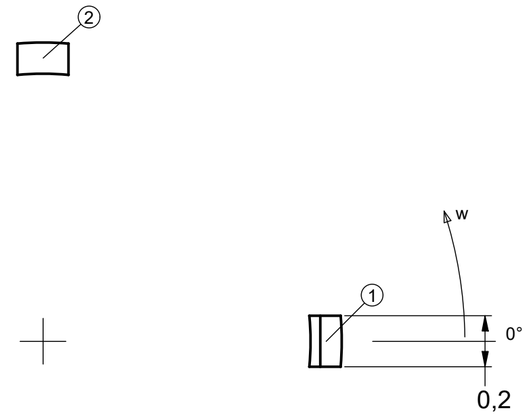
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Rohr vor dem Trennen, Schnitt (2 : 1)



Draufsicht, getrennt (2 : 1)



Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
3. Wendelnut rechtsgängig, Steigung 5, Breite 3,3, Grund Ø54,2.
4. Stäbe 1 bis 4 nummerieren, Reihenfolge beim Einbau beibehalten.

Teil-Nr.	Anzahl
112	1 Satz (4)
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07

	Datum	Name
2026		
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Spulenstäbe

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

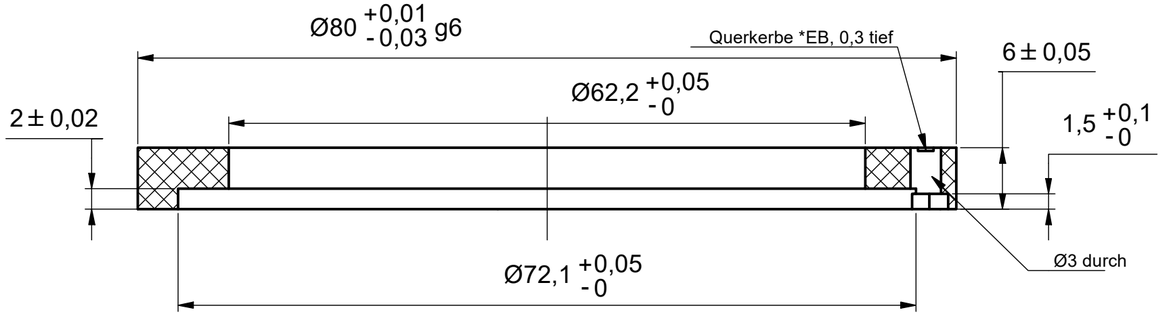
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spulenstaebe.stp

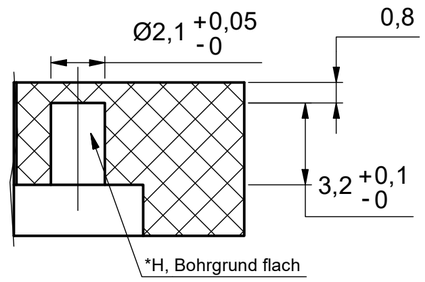
Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

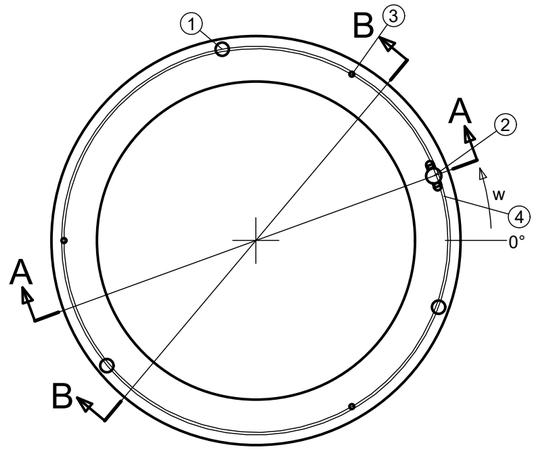
A - A (2 : 1)



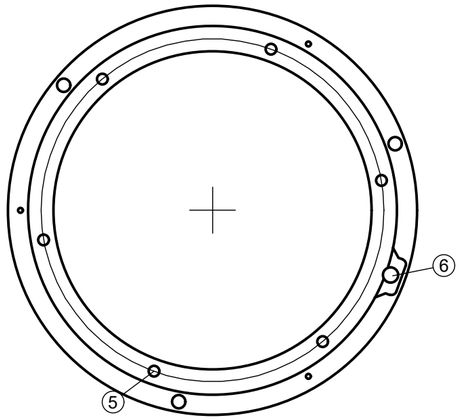
B - B (5 : 1)



Draufsicht (1 : 1)



Ansicht von unten (1 : 1)



Bohrungen und Konturen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø2,65 durch *H (HELICOIL M2,5 2d, STI)	Ø76	100°, 220°, 340°	3
2	Ø3 durch (Kontaktbolzen)	r 37	20°	1
3	Ø1 durch *EB	Ø75	60°, 180°, 300°	3
4	Querkerbe oben *EB, Langloch 1,5 × 6, 0,3 tief, quer zum Radius	r 37	20°	1
5	Ø2,1 × 3,2 tief *H (HELICOIL M2 1d), von der Tasche, flach	Ø67	50° + n·60°	6
6	Freistich 7,4 breit, 1,5 tief, bis r 39,2, Ecken R1, Fase 1,5	—	20°	1

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Traeger.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. *H Gewinde für HELICOIL, Einsatz 0,2 versenkt.
5. Ø80 g6 passend zur Plattenbohrung H7.

Teil-Nr.	Anzahl
103	1x
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Träger

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Traeger.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER